

INFORME TÉCNICO Y ACADÉMICO INTEGRAL

Plataforma Web Corporativa & Software de Ingeniería Aeronáutica de
Escritorio:

Estudios de Factibilidad Técnica LAD / LADH, Orientación Magnética QFU,
Rosa de Vientos y Gestión Integral de Expedientes ante ANAC y ENACOM.

DESTINATARIOS TÉCNICOS & ACADÉMICOS

Clientes / Propietarios de Pistas, Explotadores
Agroaéreos (RAAC 137), Cátedras Universitarias de
Ingeniería de Software & Legislación Aeronáutica

SEDE OPERATIVA & EMISIÓN

Paraná, Provincia de Entre Ríos, República
Argentina | Marzo 2026

MARCO NORMATIVO DE APLICACIÓN

Código Aeronáutico Ley 17.285 (Art. 29), RAAC
153/154, OACI Anexo 14 Vol I & II, ENACOM, Ley
25.675

REPOSITORIOS Y FUENTES AUDITADAS

SAI_Software (Desktop Electron/React 19) & SAI-
Consult (Web Cloudflare Edge)

ÍNDICE GENERAL Y SUMARIO EJECUTIVO

1. Resumen Ejecutivo y Modelo de Negocio	Cap. 1
2. Marco Legal, Regulatorio y Normativo Aplicable (ANAC, RAAC, OACI, ENACOM)	Cap. 2
3. Arquitectura de la Plataforma Web Corporativa (SAI-Consult)	Cap. 3
4. Arquitectura del Software de Ingeniería Aeronáutica (SAI_Software)	Cap. 4
5. Modelado Matemático, Físico y Fórmulas Aeronáuticas Implementadas	Cap. 5
6. Bancos de Datos Embebidos y Matriz Documental Canónica	Cap. 6
7. Calidad de Software, Testing Automatizado con Vitest y CI/CD	Cap. 7
8. Sinfonía Operativa: Comparativa y Flujo de Trabajo Extremo a Extremo	Cap. 8
9. Conclusiones, Recomendaciones Técnicas y Firmas Periciales	Cap. 9
10. Referencias Bibliográficas y Citas de Código Fuente	Cap. 10

Nota de Orientación para el Lector:

Este informe ha sido estructurado con un doble propósito pedagógico y técnico: para el **Cliente**, expone la protección jurídica, optimización presupuestaria en movimientos de suelo y el proceso de obtención de certificados ANAC; para el **Docente / Evaluador Académico**, desglosa la ingeniería de software aplicada, patrones arquitectónicos desacoplados, aislamiento de funciones matemáticas puras, persistencia ACID, rigor físico de las ecuaciones y cobertura de pruebas unitarias automatizadas.

1. RESUMEN EJECUTIVO & MODELO DE NEGOCIO

1.1. Objeto y Justificación Técnica

El presente dossier expone la solución informática integral concebida y desarrollada por la firma **SAI Consult** (Servicios Aeronáuticos Integrales), con sede en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. La organización está abocada al peritaje, cálculo de ingeniería geométrica, relevamiento aerotopográfico, coordinación de telecomunicaciones y tramitación notarial para la habilitación de pistas de aterrizaje privadas (**LAD** - Lugares Aptos Denunciados) y helipuertos de superficie o elevados (**LADH**) ante la **Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)** y municipios de la República Argentina.

1.2. Problemática del Sector Aeronáutico Privado en Argentina

Históricamente, miles de pistas rurales en establecimientos agropecuarios, empresas forestales, sanatorios y helipuertos sanitarios han operado bajo esquemas de informalidad. Esta situación acarrea riesgos severos:

- **Riesgo de Responsabilidad Civil y Penal:** Conforme al Código Aeronáutico de la Nación (Ley 17.285), toda operación aérea en lugares no habilitados exime a las compañías de seguros de su obligación de cobertura en caso de siniestro o daños a terceros en la superficie.
- **Vulneración de Superficies Limitadoras de Obstáculos (SLO):** La ausencia de un estudio de despeje facilita que tendidos eléctricos de alta tensión, silos o mástiles de telefonía invadan las trayectorias de despegue y aproximación, generando condiciones críticas de colisión.
- **Inseguridad Operativa por Viento Cruzado:** Una pista orientada al azar o según el contorno parcelario suele registrar vientos cruzados que exceden las limitaciones demostradas del manual de vuelo (POH) de aeronaves

agrícolas o ejecutivas, provocando excursiones de pista.

1.3. La Solución Integral Dual (Web + Desktop)

Para erradicar esta vulnerabilidad técnica y jurídica, SAI Consult implementó una solución desacoplada en dos subsistemas:

1. **Plataforma Web Corporativa (SAI-Consult):** Portal de acceso público, optimizado para conversión en el borde (Edge Network), que traduce la complejidad normativa a un lenguaje accesible para los propietarios, ofrece diagnósticos preliminares y canaliza las consultas directamente a los peritos aeronáuticos vía WhatsApp Business.
2. **Software de Ingeniería de Escritorio (SAI_Software):** Estación de trabajo pericial de uso local offline (Cockpit Workstation), construida con React 19, TypeScript estricto, Electron y SQLite embebido, que ejecuta los motores matemáticos trigonométricos y barotérmicos, coordina un subsistema multi-agente y emite dossiers impresos en A4 con fuerza pericial.

2. MARCO LEGAL, REGULATORIO Y NORMATIVO APLICABLE

El ecosistema digital SAI Consult no es una mera herramienta administrativa, sino la informatización rigurosa del marco legal argentino e internacional:

2.1. Código Aeronáutico Argentino (Ley N° 17.285)

- **Artículos 25 al 28:** Régimen jurídico de los aeródromos públicos y privados. Declara privados los destinados al uso exclusivo de personas autorizadas por su titular.
- **Artículo 29 (Régimen LAD):** Autoriza el aterrizaje y despegue en sitios no declarados como aeródromos regulares, bajo la figura de *Lugares Aptos Denunciados*, siempre que sean comunicados a la ANAC y reúnan las condiciones de seguridad reglamentarias.
- **Artículos 30 al 35 (Servidumbres Aeronáuticas):** Determina que los propietarios linderos no pueden erigir obstáculos que sobrepasen las superficies limitadoras de despeje establecidas para la seguridad del vuelo.

2.2. Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC 153 y 154)

- **RAAC Parte 153 ("Normas para el Diseño de Aeródromos"):** Regula las pistas y fajas de seguridad. Define la **Clave de Referencia de Aeródromo** mediante un código alfanumérico (ej. 1A, 1B, 2B):
 - *Número de clave (1 a 4):* Basado en la longitud básica de campo de referencia de la aeronave de diseño.
 - *Letra de clave (A a F):* Basada en la envergadura y anchura exterior de ruedas del tren principal.
 - *Factores de Corrección:* Exige aumentar la longitud de pista por elevación sobre el nivel del mar (+7% c/ 300m), por temperatura superior a ISA (+1% c/ 1°C) y por pendiente longitudinal efectiva (+10% c/ 1%).
 - *Franja de Seguridad y RESA:* Pistas de clave 1 exigen franjas niveladas de 60m de ancho y 120m adicionales de longitud (60m más allá de cada cabecera).
- **RAAC Parte 154 ("Diseño y Operación de Helipuertos"):** Aplica a los lugares aptos para helicópteros (LADH). Define el parámetro fundamental **D** (longitud máxima con rotores en movimiento). Establece dimensiones mínimas de FATO (1.5D en superficie), TLOF (0.83D a 1.0D), área de seguridad ($\geq 0.25D$ o 3m) y resistencia dinámica estructural del **150% del MTOW**.
- **RAAC Parte 137 ("Trabajo Aéreo y Aeroaplicación"):** Subparte E-137.41: Régimen específico para explotadores agrícolas para la denuncia de "Campos Eventuales", contemplado en el catálogo documental del software.

2.3. Estándares Internacionales OACI (Anexo 14 Vol I y II)

- **OACI Anexo 14 Vol I, Cap. 3 (Factor de Utilización):** El emplazamiento y orientación de una pista debe asegurar un **coeficiente de utilización no inferior al 95%** respecto a los vientos cruzados tolerables por la aeronave de diseño (10 kt para Clave 1, 13 kt para Clave 2, 20 kt para Claves 3 y 4).
- **OACI Anexo 14 Vol II:** Trayectorias de aproximación de helicópteros con pendientes del 8% o 4.5% y separación preferente de al menos 150°.

2.4. Regulaciones Complementarias (ENACOM, Catastro, Ambiente)

- **ENACOM:** Verificación de no afectación de radioenlaces y torres de comunicaciones en 5 km; habilitación de estaciones VHF aeronáuticas (118.000 a 136.975 MHz).

- **Catastro Notarial:** Escrituras de dominio o contratos de locación con certificación notarial; planos de mensura en coordenadas **WGS84** o POSGAR 07.
- **Ley General del Ambiente (Ley 25.675):** Declaración Jurada Ambiental (Art. 11 y 12) ante autoridades provinciales.
- **Zona de Seguridad de Frontera (Ley 23.554 y Dto-Ley 15.385/44):** Conformidad obligatoria para pistas en áreas de frontera.

3. ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA WEB CORPORATIVA (SAI-CONSULT)

3.1. Propósito y Estrategia de Captación

La plataforma web corporativa **SAI-Consult** (ubicada en C:\Users\Luciano\.gemini\antigravity-ide\scratch\SAI-Consult) opera como el canal institucional público de la consultora. Su diseño está concebido para transmitir solidez técnica, autoridad aeronáutica y facilitar la captación comercial mediante llamadas a la acción (*CTAs*) directas.

3.2. Capas de la Arquitectura Web

1. CAPA DE ESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD (HTML5 Semántico + Schema.org)

index.html: Navbar, Hero, Bento Grid, Fases, FAQ Acordeón, Form

2. CAPA DE ESTILOS Y DESIGN SYSTEM (CSS3 Modular Atómico)

css/design-system.css: Variables HSL/Hex, Glassmorphism, Dark/Light

css/components.css: Bento 6 Pilares, Sticky Header, Animaciones

3. CAPA DE COMPORTAMIENTO Y LÓGICA (Vanilla JavaScript Reactivo)

js/app.js: Theme Controller (localStorage), Drawer, FAQ, WhatsApp

4. CAPA DE EDGE & SEGURIDAD (Cloudflare Pages Network)

_headers: CSP Estricto, HSTS (31536000s), Referrer & Cache Control

wrangler.toml: Despliegue en CDN Global de Baja Latencia

3.3. Sistema de Diseño KORE y Ergonomía Visual

- **Paleta de Cabina (Obsidian Canvas):** Fondo oscuro primario #07090E que evoca las pantallas de cabina de cristal (*Glass Cockpits*).
- **Acenos Operativos:** Cyan Aviónica (#00E5FF) y Ámbar de Balizamiento (#FFB300) para guiar la atención hacia métricas críticas y llamadas a la acción.
- **Modo Claro Arquitectónico:** Soporte nativo mediante [data-theme="light"] que invierte los contrastes hacia un blanco papel milimetrado técnico (#F8FAFC) cumpliendo los estándares de contraste WCAG AA.
- **Glassmorphism Técnico:** Paneles translúcidos con backdrop-filter: blur(12px) y bordes sutiles de 1px.

3.4. Controlador Front-end y Lógica Reactiva (js/app.js)

- **Gestor de Tema:** Detecta prefers-color-scheme o persiste la preferencia en localStorage('sai-theme').
- **Header Fijo Reactivo:** Al superar los 40px de scroll vertical, añade la clase .scrolled que incrementa la opacidad del fondo y proyecta una sombra con halo cyan.
- **Acordeón FAQ con Altura Dinámica:** Calcula en milisegundos scrollTop para transiciones CSS fluidas sin saltos de layout (*Layout Shift*).
- **Despachador de Contacto hacia WhatsApp:** Captura los campos del formulario, los sanitiza y genera una solicitud estructurada directa hacia el número institucional (+54 9 343 6118305).

3.5. Estrategia SEO y Rendimiento

- **Microdatos JSON-LD:** Estructura tipos `ProfessionalService`, `LocalBusiness` y `FAQPage` para obtener rich snippets en Google.
- **Optimización Edge:** Cabeceras HTTP de seguridad estricta en `_headers` y rastreo mediante `sitemap.xml` y `robots.txt`.

4. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE DE ESCRITORIO DE INGENIERÍA (SAI_SOFTWARE)

4.1. Propósito y Requerimientos de Misión Crítica

El software **SAI_Software** (ubicado en c:\Users\Luciano\Desktop\Proyectos\SAI_Software) es una estación de trabajo de escritorio desarrollada para los peritos e ingenieros de la consultora. Sus pilares arquitectónicos responden a exigencias operativas rigurosas:

- **Operabilidad 100% Offline (Zero-Cloud Dependency):** En zonas rurales y campos sin cobertura celular, el ingeniero debe disponer de toda la base de cálculo, normativa y base de datos localmente.
- **Transaccionalidad e Integridad ACID:** La información de clientes, historiales de vientos y estudios de pistas se persisten en una base de datos SQLite embebida localmente.
- **Cálculos Puros y Determinísticos:** Las fórmulas físicas están desacopladas de la interfaz gráfica, permitiendo su testeado unitario desatendido y garantizando reproducibilidad pericial.

4.2. Desglose de Capas del Software (Clean Architecture)

1. PLATAFORMA HOST ELECTRON & NATIVE IPC
electron/main.cjs: Ciclo de vida BrowserWindow y handlers IPC
electron/preload.cjs: ContextBridge seguro (window.electronAPI)
electron/database.cjs: node:sqlite DatabaseSync (sai_consult.db)

2. PRESENTACIÓN REACT 19 & COCKPIT WORKSTATION
Navbar.tsx: Reloj dual UTC/Local, estado de agentes, backup JSON
WindStudyView.tsx & WindRoseChart.tsx: Rosa SVG interactiva 16 rumb
LadStudyView.tsx & LadhStudyView.tsx: Entornos de cálculo geométr.
TechnicalDrawing.tsx: Esquemas acotados paramétricos SVG
PrintableDossier.tsx: Generador de informe formal de impresión A4

3. SUBSISTEMA MULTI-AGENTE ESPECIALIZADO (agentsEngine.ts)
🧑‍🔬 Agente Diseño: Auditoría geométrica, RESA, fajas y márgenes
📄 Agente Copywriting: Georreferenciación WGS84 y glosario OACI
⚖️ Agente Legal: Auditoría RAAC 153/154, Ley 17.285 y ENACOM
🎤 Agente Orquestador: Validación cruzada, Scoring y Dictamen SAI

4. ORQUESTACIÓN Y SERVICIOS DE APLICACIÓN (src/services/)
storageService.ts: Persistencia dual SQLite/LocalStorage y Backup
windEngine.ts, ladEngine.ts, ladhEngine.ts

5. MOTORES MATEMÁTICOS PUROS (src/calculations/ - Testeables 100%)
windCalculations.ts: Declinación, QFU, componentes, usabilidad OACI
runwayCalculations.ts: Correcciones barotérmicas RAAC 153
helipadCalculations.ts: Parámetro D, FATO/TLOF, cargas dinámicas
auditCalculations.ts: Ponderación algorítmica y avance documental

4.3. Subsistema Multi-Agente Especializado

AGENTE	ROL OPERATIVO	REGLAS DE NEGOCIO AUDITADAS
 Diseño & Ergonomía	Auditoría física y visual	Verifica que la longitud de campo corregida y franja de seguridad quepan en el predio; valida que el helipuerto contenga la FATO ($\geq 1.5D$) y área de seguridad.
 Copywriting & Info	Nomenclatura y georreferenciación	Verifica presencia y formato de coordenadas geodésicas WGS84 para el Punto de Referencia de Aeródromo (ARP); redacta los considerandos ejecutivos del dictamen.
 Legal & Regulatorio	Cumplimiento normativo	Audita el checklist oficial ante ANAC (Anexo IX, arancel CAD), Escribanía (título de propiedad certificado, plano de mensura), ENACOM y Declaración Jurada Ambiental.
 Orquestador Master	Evaluación cruzada & scoring	Pondera las conclusiones de los 3 agentes anteriores, computa el puntaje de viabilidad técnica (0-100%) y emite el dictamen final (Favorable, Condicionado o No Favorable).

5. MODELADO MATEMÁTICO, FÍSICO Y ALGORITMOS IMPLEMENTADOS

Las ecuaciones que rigen la factibilidad aeronáutica han sido programadas como funciones matemáticas puras en los módulos de `src/calculations/`. A continuación se presentan formalmente renderizadas bajo las convenciones estándar de la disciplina (variables en cursiva, subíndices normalizados, fracciones continuas y operadores matemáticos formales de redondeo):

5.1. Declinación Magnética y Rumbo Magnético (*MH*)

El eje de pista trazado en planos topográficos corresponde a su Rumbo Geográfico Verdadero (*TH*, *True Heading*). Para obtener el Rumbo Magnético (*MH*, *Magnetic Heading*) que leen las brújulas y giróscopos de a bordo, se descuenta la Declinación Magnética local (*Decl*, positiva al Este, negativa al Oeste):

FÓRMULA 1: CÁLCULO Y NORMALIZACIÓN DEL RUMBO MAGNÉTICO

$$\begin{aligned} MH &= (TH - Decl) \bmod 360^\circ \\ MH_{\text{recip}} &= (MH + 180^\circ) \bmod 360^\circ \\ MH &= \begin{cases} MH + 360^\circ, & \text{si } MH < 0^\circ \\ MH - 360^\circ, & \text{si } MH \geq 360^\circ \\ MH, & \text{si } 0^\circ \leq MH < 360^\circ \end{cases} \end{aligned}$$

Donde *MH* representa el Rumbo Magnético de la pista, *TH* el Rumbo Geográfico Verdadero y *Decl* la Declinación Magnética local en el punto de emplazamiento. El rumbo recíproco MH_{recip} corresponde a la cabecera opuesta ubicada a 180°. El operador $\bmod 360^\circ$ normaliza el ángulo al dominio trigonométrico sexagesimal estándar $[0^\circ, 360^\circ)$.
Fuente en código: `src/calculations/windCalculations.ts:L44-L85`

5.2. Designación Oficial de Cabeceras de Pista (QFU)

Conforme a la RAAC 153 y al Anexo 14 de la OACI, las cabeceras de pista se identifican mediante un designador numérico de dos dígitos correspondiente a la decena entera más próxima de su rumbo magnético. Se aplica el operador matemático estándar de redondeo al entero más cercano $\lfloor \cdot \rceil$:

FÓRMULA 2: DESIGNADORES QFU DE CABECERAS DE PISTA

$$\begin{aligned} QFU\ 1 &= \lfloor \frac{MH}{10} \rceil \quad ; \quad QFU\ 2 = \lfloor \frac{MH_{\text{recip}}}{10} \rceil \\ \text{si } QFU\ i \in \{0, 36\} &\implies; QFU\ i = 36 \end{aligned}$$

Donde la notación $\lfloor x \rceil$ denota la función matemática formal de redondeo al entero más próximo ($\lfloor x + 0.5 \rfloor$). Si el valor redondeado es 0 ó 36, se adopta reglamentariamente 36 (indicando el Norte magnético 360°). Los valores del 1 al 9 se representan canónicamente con dos dígitos prefijando un cero (ejemplo: 042° $\implies$; Cabecera **04**; 222° $\implies$; Cabecera **22**; designador oficial: **04 / 22**).
Fuente en código: `src/calculations/windCalculations.ts:L63-L84`

5.3. Descomposición Vectorial de Componentes de Viento

Dado un viento observado con procedencia angular θ_{viento} y velocidad V en nudos (kt), respecto a un eje físico de pista orientado con rumbo θ_{pista} , el ángulo relativo de incidencia es $\Delta\theta = |\theta_{\text{viento}} - \theta_{\text{pista}}|$:

FÓRMULA 3: DESCOMPOSICIÓN ORTOGONAL VECTORIAL DE VIENTO

$$\Delta\theta = | \theta_{\text{viento}} - \theta_{\text{pista}} |$$
$$V_{\text{cross}} = V \cdot |\sin(\Delta\theta)| \text{ [kt]} \quad ; \quad V_{\text{long}} = V \cdot \cos(\Delta\theta) \text{ [kt]}$$

- **Viento Cruzado (V_{cross}):** Componente transversal ortogonal que desplaza lateralmente a la aeronave durante despegue o aterrizaje.
- **Viento Longitudinal (V_{long}):** Componente colineal sobre el eje de pista. Si $V_{\text{long}} > 0$ es *Viento de Frente* (favorable, reduce distancia de rodaje). Si $V_{\text{long}} < 0$ es *Viento de Cola* (peligroso, incrementa severamente la carrera de aterrizaje).

Fuente en código: src/calculations/windCalculations.ts:L99-L114

5.4. Factor de Usabilidad OACI Anexo 14 ($\geq 95\%$)

El coeficiente de utilización de un aeródromo U cuantifica el porcentaje de tiempo anual en que las operaciones no se ven impedidas por componentes de viento cruzado superiores a las tolerancias reglamentarias:

FÓRMULA 4: FACTOR DE UTILIZACIÓN TOTAL DE AERÓDROMO (OACI ANEXO 14)

$$U = f_{\text{calma}} + \sum_{j=1}^{16} \sum_{k=1}^5 f_{j,k} \cdot \mathbf{I} \left(\min(V_{\text{cross},1}(j,k) , V_{\text{cross},2}(j,k)) \leq V_{\text{adm}} \right)$$

Criterio de Aceptación Reglamentaria (OACI / RAAC 153): $U \geq 95.0\%$

Donde f_{calma} es el porcentaje anual de calmas meteorológicas (viento nulo, 100% operable), $f_{j,k}$ es la frecuencia observada para el rumbo cardinal j (16 cuadrantes: N, NNE, ..., NNW) y estrato de velocidad k . La función indicatriz binaria $\mathbf{I}(\cdot)$ toma valor 1 si el viento cruzado mínimo en alguna de las dos cabeceras es menor o igual al límite admisible V_{adm} (10 kt para Clave 1, 13 kt para Clave 2, 20 kt para Claves 3 y 4), y 0 en caso contrario.

Fuente en código: src/calculations/windCalculations.ts:L144-L187

5.5. Correcciones Reglamentarias de Longitud de Pista (RAAC 153)

Dada la longitud básica de campo de referencia L_0 declarada por el fabricante de la aeronave para condiciones estándar ISA a nivel del mar (15°C, 1013.25 hPa):

FÓRMULA 5A: CORRECCIÓN POR ELEVACIÓN SOBRE EL NIVEL DEL MAR (CE)

$$L_1 = L_0 \cdot \left[1 + 0.07 \cdot \frac{h_{\text{MSL}}}{300} \right] \text{ [m]}$$

Aumenta un 7% por cada 300 metros de elevación ortométrica h_{MSL} sobre el nivel medio del mar. Incremento: $\Delta L_{\text{elev}} = L_1 - L_0$.

Fuente en código: src/calculations/runwayCalculations.ts:L13-L17

FÓRMULA 5B: CORRECCIÓN POR TEMPERATURA DE REFERENCIA (CT)

$$T_{ISA} = 15 - 0.0065 \cdot \max(0, h_{MSL}) \text{ [}^{\circ}\text{C]}$$

$$\Delta T = \max(0, T_{ref} - T_{ISA}) \text{ [}^{\circ}\text{C]}$$

$$L_2 = L_1 \cdot [1 + 0.01 \cdot \Delta T] \text{ [m]}$$

Aumenta un 1% por cada grado Celsius que la temperatura de referencia del aeródromo (T_{ref} , media mensual de temperaturas máximas diarias del mes más caluroso) supere la temperatura estándar T_{ISA} calculada para esa elevación. Se aplica sobre la longitud L_1 ya corregida por elevación.

Fuente en código: `src/calculations/runwayCalculations.ts:L23-L31`

FÓRMULA 5C: CORRECCIÓN POR PENDIENTE LONGITUDINAL EFECTIVA (CS)

$$L_{final} = \lceil L_2 \cdot (1 + 0.10 \cdot S_{eff}) \rceil \text{ [m]}$$

Aumenta un 10% por cada 1% de pendiente longitudinal ascendente efectiva (S_{eff}). El operador matemático formal $\lceil \cdot \rceil$ (función techo) redondea el resultado hacia el entero superior en metros para salvaguardar el margen de seguridad operacional.

Fuente en código: `src/calculations/runwayCalculations.ts:L37-L40`

Dimensiones Complementarias Obligatorias de Franja y RESA:

- **Franja Nivelada (Runway Strip):** Longitud = $L_{final} + 120$ m (extensión de 60m más allá de cada cabecera); Ancho = 60 m (pistas Clave 1) u 80 m (Clave 2 o superior).
- **Área de Seguridad de Extremo (RESA):** Longitud ≥ 60 m; Ancho $\geq \max(30 \text{ m}, 2 \times W_{pista})$.

5.6. Dimensionamiento Geométrico y Sobrecarga Dinámica LADH (RAAC 154)

Para helipuertos, el diseño está determinado por la dimensión máxima del helicóptero crítico de diseño con rotores en movimiento (D) y su Peso Máximo de Despegue ($MTOW$):

FÓRMULA 6: DIMENSIONAMIENTO GEOMÉTRICO Y SOBRECARGA DINÁMICA LADH

$$TLOF_{min} = \begin{cases} 0.83 \cdot D, & \text{Helipuerto en superficie, helicóptero monomotor (Clase 2/3)} \\ 1.00 \cdot D, & \text{Elevado, hospitalario o multimotor (Clase 1)} \end{cases}$$

$$FATO_{min} = \begin{cases} 1.50 \cdot D, & \text{Helipuerto a nivel del terreno (en superficie)} \\ 1.20 \cdot D, & \text{Helipuerto elevado o heliplataforma} \end{cases}$$

$$Margen_{seg} = \max(0.25 \cdot D, 3.0 \text{ m}) \quad ; \quad D_{total} = FATO_{min} + 2 \cdot Margen_{seg}$$

$$P_{diseño} = 1.50 \cdot MTOW \text{ [kg]}$$

Donde $TLOF$ es el Área de Toma de Contacto y Elevación, $FATO$ es el Área de Aproximación Final y Despegue, y $Margen_{seg}$ es la franja perimetral de seguridad. La carga estructural dinámica $P_{diseño}$ exige un coeficiente del 150% del $MTOW$ para disipar las fuerzas de impacto durante tomas de contacto bruscas o emergencias.

Fuente en código: `src/calculations/helipadCalculations.ts:L8-L51`

5.7. Algoritmo de Scoring y Orquestación Multi-Agente

El Agente Orquestador Master integra los aportes de los agentes de Diseño, Copywriting y Legal en una función matemática de puntuación normalizada entre 0 y 100 puntos:

FÓRMULA 7: FUNCIÓN DE EVALUACIÓN Y SCORING DEL ORQUESTADOR

Score = [(N_aprobados / N_total) x 40] - (5 x N_observados) + Score_viento + Score_geom

Score_viento = { 20 pts, si U >= 95.0% (Conforme OACI); 8 pts, si U < 95.0% (Requiere pista secundaria); Score_geom = { 40 pts, si Viabilidad Geométrica es Factible; 25 pts, si Viabilidad es Condicionada; 5 pts, si Viabilidad es No Factible

Dictamen = { FAVORABLE si Score >= 85 ^ N_observados = 0 ^ Viabilidad Plena; FAVORABLE CONDICIONADO si 60 <= Score < 85 v Operatividad condicionada por topografía; NO FAVORABLE si Score < 60 v N_observados > 0 v Inviabilidad Física

Donde N_aprobados es la cantidad de trámites aprobados y N_observados los que registran observaciones formales de la autoridad de aplicación. Las penalizaciones aseguran que ningún proyecto con documentos impugnados o dimensiones insuficientes obtenga dictamen favorable.

Fuente en código: src/calculations/auditCalculations.ts:L65-L121 y src/services/agentsEngine.ts:L285-L370

6. BANCOS DE DATOS EMBEBIDOS Y MATRIZ DOCUMENTAL CANÓNICA

6.1. Catálogo Embebido de Aeronaves y Helicópteros de Diseño

AERONAVE / HELICÓPTERO	FABRICANTE	LONG. BÁSICA (L_0) / PARÁM. D	ENVERGADURA / ROTOR RD	MTOW	VTO. CRUZADO DEMOSTRADO	CLAVE OACI
Cessna 172S Skyhawk	Cessna	510 m	11.0 m	1,157 kg	15 kt	1A
Cessna 182T Skylane	Cessna	580 m	11.0 m	1,406 kg	15 kt	1A
Piper Pawnee PA-25	Piper	420 m	11.0 m	1,315 kg	12 kt	1A
Air Tractor AT-402B	Air Tractor	670 m	15.5 m	3,175 kg	17 kt	1B
King Air B200	Beechcraft	780 m	16.6 m	5,670 kg	25 kt	2B
Robinson R44 Raven II	Robinson	11.7 m (D)	10.1 m (RD)	1,134 kg	N/A	LADH
EC130 T2	Airbus	12.6 m (D)	10.7 m (RD)	2,500 kg	N/A	LADH
Bell 429 GlobalRanger	Bell	13.1 m (D)	11.0 m (RD)	3,402 kg	N/A	LADH

6.2. Matriz Documental Canónica Oficial (14 Trámites ANAC/Escribanía)

CÓDIGO TRÁMITE	ORGANISMO / DEPENDENCIA	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN OFICIAL DEL REQUERIMIENTO
ANAC-NOTA	ANAC - DGlySA	Obligatorio	Nota de Presentación describiendo el sitio, firmada por titular del predio.
ANAC-FORM	ANAC - DGlySA	Obligatorio	Formulario oficial LAD/LADH completo (Anexo IX).
ANAC-DENOM	ANAC - DGlySA	Obligatorio	Denominación propuesta para el lugar apto denunciado.
ANAC-RESP	ANAC - DGlySA	Obligatorio	Datos y ficha de la persona responsable legal y técnica del lugar.
ANAC-CONT	ANAC - DGlySA	Obligatorio	Datos de contacto operativos y teléfonos de emergencia 24hs.
ANAC-TEC-LAD	ANAC - DGlySA	Condicional	Memoria Técnica de Pista: largo, ancho, rumbos, coordenadas WGS-84 y elevación.
ANAC-TEC-LADH	ANAC - DGlySA	Condicional	Memoria Técnica de FATO/TLOF: dimensiones, trayectorias y rumbos de aproximación.
ANAC-TAS	ANAC - CAD	Obligatorio	Comprobante de Pago de Arancel A.D.1.9 vía Casillero Aeronáutico Digital.
ANAC-REG-MOV	ANAC - Reg. Jurisd.	Obligatorio	Libro foliado y habilitado de registro de movimientos de aeronaves.
ESC-DOM	Escribanía Pública	Obligatorio	Título de propiedad o contrato de locación con certificación notarial.
ESC-PLANO	Escribanía / Catastro	Obligatorio	Plano catastral o de mensura con demarcación gráfica de la pista o helipuerto.
AMB-DJA	Autoridad Ambiental	Obligatorio	Declaración Jurada Ambiental conforme Arts. 11 y 12 de la Ley 25.675.
FRONT-LEY	Ministerio de Defensa	Condicional	Conformidad de Zona de Seguridad de Fronteras (Ley 23.554 / Dto-Ley 15.385/44).
AGRO-RAAC137	ANAC - DNSO	Condicional	Denuncia como Campo Eventual Agroaéreo bajo RAAC 137 Subparte E-137.41.

7. CALIDAD DE SOFTWARE, TESTING AUTOMATIZADO Y CI/CD

7.1. Pruebas Unitarias Automatizadas con Vitest (34 Tests, 100% Pasando)

SUITE DE PRUEBAS	TESTS	CASOS CRÍTICOS VERIFICADOS	RESULTADO
runwayCalculations.test.ts	8 tests	Gradiente ISA a distintas altitudes; incremento acumulativo por elevación (+7%/300m), temperatura (+1%/1°C) y pendiente (+10%/1%); fajas de pista y RESA.	✓ 100% PASS
helipadCalculations.test.ts	6 tests	Dimensiones FATO/TLOF según tipo de helipuerto; márgenes de seguridad perimetral; sobrecarga dinámica 1.5x MTOW.	✓ 100% PASS
windCalculations.test.ts	6 tests	Normalización de rumbos 0-360°; designador QFU con redondeo a la decena; descomposición vectorial cruzada; factor de usabilidad OACI ≥ 95%.	✓ 100% PASS
auditCalculations.test.ts	3 tests	Cálculo de estadísticas de avance; penalización por documentos observados; asignación estricta de dictamen Favorable/Condicionado/No Favorable.	✓ 100% PASS
canonicalDocuments.test.ts	11 tests	Generación del checklist canónico; exclusión mutua de trámites técnicos LAD vs LADH; consistencia de códigos de trámite.	✓ 100% PASS

Resultado de Verificación de Integración Continua (CI):

5 Test Files passed | 34 Tests passed (100%) | Duración: 1.02s

7.2. Pipeline de Integración Continua en GitHub Actions

- Linting:** ESLint con configuración plana (*flat config*) en TypeScript y React.
- Pruebas Unitarias:** Ejecución desatendida de los 34 tests de Vitest.
- Type-Checking & Build:** Compilación estricta con tsc y empaquetado de producción con Vite.

8. SINFONÍA OPERATIVA: COMPARATIVA Y FLUJO EXTREMO A EXTREMO

DIMENSIÓN DE COMPARACIÓN	PLATAFORMA WEB (SAI-CONSULT)	SOFTWARE DE INGENIERÍA (SAI_SOFTWARE)
Entorno de Ejecución	Navegador Web / Red Global en el Borde (Cloudflare Pages)	Escritorio Nativo (Electron 44 + Node.js 26) / Localhost
Stack Tecnológico	HTML5 Semántico, Vanilla CSS3 (KORE Tokens), Vanilla JS	React 19, TypeScript 5.9, Tailwind CSS v4, SQLite embebido
Mecanismo de Persistencia	localStorage (preferencia de tema y caché)	Híbrido: SQLite nativo (DatabaseSync) + localStorage
Audiencia Primaria	Clientes, prospectos, autoridades comunales, público general	Ingenieros peritos, directores técnicos de aeródromos
Entregable Principal	Pre-diagnóstico comercial canalizado a WhatsApp Business	Dossier Técnico Imprimible A4 con valor pericial legal

9. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y FIRMAS

9.1. Conclusiones para el Cliente y Propietario

1. **Seguridad Patrimonial Absoluta:** La regularización del LAD o LADH bajo el régimen del Art. 29 de la Ley 17.285 confiere certeza jurídica a las operaciones aéreas y blindas las pólizas de seguro del predio.
2. **Optimización de Inversión en Obras:** Las ecuaciones barotérmicas de la RAAC 153 aseguran que la pista tenga exactamente los metros requeridos por la aeronave crítica, evitando costos desmedidos de desmonte o fajas insuficientes.
3. **Gestión Integral Llave en Mano:** Se articulan en un único expediente la memoria técnica geométrica, la orientación de vientos OACI, la certificación notarial, la adecuación ambiental y el registro de movimientos habilitado por la ANAC.

9.2. Conclusiones para la Evaluación Académica / Docente

1. **Arquitectura de Software Ejemplar:** Se evidencia una separación estricta de responsabilidades (Clean Architecture), donde las fórmulas físicas y normativas se implementan como funciones puras desacopladas del framework de interfaz, permitiendo pruebas unitarias determinísticas y reproducibles.
2. **Subsistema Multi-Agente:** El modelado de agentes de software especializados (Diseño, Copywriting, Legal, Orquestador) introduce un patrón moderno de auditoría cruzada que emula el funcionamiento de un comité pericial de ingeniería multidisciplinario.
3. **Persistencia Híbrida y Portabilidad:** La articulación entre la nueva API `node:sqlite` de Node.js en Electron y el almacenamiento local en navegadores dota al software de una robustez transaccional offline insustituible para el trabajo pericial de campo en áreas rurales.

INGENIERO PERITO AERONÁUTICO

Responsable Técnico de Infraestructura & Operaciones
SAI Consult - Servicios Aeronáuticos Integrales

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS REGULATORIOS

Auditoría Normativa ANAC / ENACOM / Catastro
Paraná, Entre Ríos, República Argentina

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS & CITAS DE CÓDIGO

1. **República Argentina (1967):** Ley N° 17.285 - Código Aeronáutico de la Nación. Artículos 25 a 35 (Aeródromos y Servidumbres Aeronáuticas).
2. **ANAC (2019):** Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) - Parte 153: Normas para el Diseño de Aeródromos.
3. **ANAC (2018):** Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) - Parte 154: Diseño y Operación de Helipuertos.
4. **OACI (2018):** Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional - Aeródromos. Vol. I: Diseño y operaciones de aeródromos (8ª ed.).
5. **OACI (2020):** Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional - Aeródromos. Vol. II: Helipuertos (5ª ed.).
6. **OACI (2006):** Manual de diseño de aeródromos - Parte 1: Pistas (Doc 9157-AN/901).
7. **Ley 25.675 (2002):** Ley General del Ambiente. Artículos 11 y 12 (Evaluación de Impacto y Declaración Jurada).
8. **Citas de Código:** `windCalculations.ts`, `runwayCalculations.ts`, `helipadCalculations.ts`, `auditCalculations.ts`, `agentsEngine.ts`, `storageService.ts`, `electron/database.cjs`, `_headers`.